

Manual de Proyecto: Conector de Base de Datos SQL

Alumna: Aylen Daza

Profesor: Britos

1. ¿Qué es un conector y cómo funciona?

La página web y la base de datos no pueden comunicarse de forma directa porque manejan formatos distintos. El conector funciona como un intermediario o traductor. Es un paquete de código que se instala en el servidor para recibir los datos de la página web, traducirlos al lenguaje SQL y guardarlos de forma segura en la base de datos.

el profesor pidió usar la versión de SQL más pequeña, por eso elegí SQLite. A diferencia de otros sistemas de bases de datos que son súper pesados y estorban en la computadora, SQLite guarda toda la información en un solo archivo común y corriente dentro de la misma carpeta del proyecto. Es la opción más rápida y eficiente para una demostración.

2. Herramientas utilizadas

Para armar el proyecto usé dos herramientas gratuitas que descargué desde sus páginas oficiales:

Visual Studio Code: El editor donde escribí todo el código.

Node.js: El entorno que me permite ejecutar JavaScript desde la computadora para manejar el servidor.

3. Pasos para la instalación y configuración

1. Creé una carpeta en el escritorio llamada proyecto-bd.
2. Abrí esa carpeta dentro de Visual Studio Code.
3. Abrí la terminal interna del programa e instalé el conector de la base de datos junto con el servidor web ejecutando este comando:

```
npm install sqlite3 express
```

(Esto descarga automáticamente el traductor de SQLite y las herramientas de la página web dentro de la carpeta).

4. Estructura y lógica del proyecto

El funcionamiento se divide en dos archivos principales:

index.html (La interfaz): Es la pantalla que ve el usuario. Tiene un formulario simple con campos para ingresar un nombre, un comentario y un botón para enviar los datos. También tiene un espacio abajo donde se muestra la lista de lo que ya está guardado.

server.js (El servidor y el conector): Es el cerebro del proyecto hecho en Node.js. Se encarga de abrir el archivo de la base de datos mediante el conector. Si el usuario envía el formulario, el servidor recibe los datos y ejecuta la orden SQL para guardarlos. Si el usuario entra a la página, el servidor extrae la información guardada y la manda a la pantalla.

5. Demostración de funcionamiento

Para comprobar que todo anda bien, los pasos son:

1. Ejecutar el comando `node server.js` en la terminal para encender el servidor.
2. Abrir el navegador e ingresar a la dirección: `http://localhost:3000`
3. Escribir datos en el formulario y tocar el botón. Al instante se puede ver cómo la información se registra en la base de datos y se actualiza en la lista de abajo.